Panduan UTS Praktikum CERTAN 2025

Bahan latihan sebelum ujian - bukan PDF hasil running

Status: notebook solusi sudah dibuat dan seluruh sel kode lolos pemeriksaan sintaks. Belum dijalankan end-to-end: tiga dataset asli belum tersedia; dataset Pima sudah teridentifikasi tetapi unduhan sandbox gagal. Tidak ada angka hasil model yang dikarang.

1. Dataset yang benar

users_data_cleaned.pickle, Sales_Data.csv, dan konsumen.csv memerlukan berkas resmi dari e-course/pengampu. Nama file sama tidak cukup untuk memastikan dataset identik. Jangan menggantinya dengan data sintetis atau Mall_Customers tanpa menyatakan perubahan.

2. Pima Indians Diabetes

Sumber publik yang cocok: 768 baris, 8 fitur ditambah class, tanpa header. Class 0 sebanyak 500 dan class 1 sebanyak 268. Dataset tidak dibundel; unduh sebelum ujian menggunakan unduh_pima.py. Script memverifikasi bentuk data, distribusi label, dan baris pertama sebelum menyimpan.

3. Soal 1 - 30 poin

Solusi memuat 13 perintah: load/preview, shape, dtype, korelasi, statistik numerik, histogram, box plot, line plot, scatter plot, bar horizontal job/marital, heatmap, dan missing values. Pickle hanya boleh dibuka dari sumber dipercaya. Grafik tanggal memakai jumlah amount per tanggal bergabung, bukan klaim tanggal transaksi.

4. Soal 2 - 35 poin

Split 80/20, LinearRegression, fit training, predict test, tabel prediksi, scatter, garis pada training dan testing, intercept, slope, R-square. Arah soal ambigu: implementasi utama mengikuti butir grafik, X=biaya promosi dan y=nilai penjualan. Jika pengampu meminta sebaliknya, ubah ARAH dan latih ulang model.

5. Soal 3 ganjil - 35 poin

Pima dibaca header=None. Preview 8 baris; fitur/label 9 baris; split 85/15 stratified; KNeighborsClassifier K=5 metric=euclidean; accuracy; kurva K=1..10. Baseline tanpa scaling dipisahkan dari tambahan imputasi+scaling. Parameter preprocessing dipelajari hanya pada training.

6. Soal 3 genap - 35 poin

Preview 7 baris; hapus No; preview 9 baris; scatter Gaji-Pengeluaran; KMeans 2 cluster; tampilkan centroid; grafik dua warna; grafik dengan centroid. random_state=42 dan n_init=10. Label cluster bukan urutan kualitas.

7. Menjalankan notebook

Ekstrak ZIP, isi folder datasets, instal requirements.txt sebelum ujian, lalu buka notebook. Jalankan persiapan dan bagian yang datanya tersedia. Pilih varian Soal 3 sesuai NIM. Notebook kosong output bukan hasil running; setelah dijalankan, simpan dan ekspor PDF melalui Jupyter atau HTML lalu Print to PDF.

8. Pengumpulan dan aturan

Dokumen meminta notebook ber-output dan PDF hasil running dalam NIM_UTS_praktikum_Certan.zip. Paket latihan ini belum memenuhi status berkas pengumpulan akhir. Dokumen ujian melarang internet dan AI selama pelaksanaan. Konfirmasikan apakah bahan buatan dengan bantuan AI boleh dibawa; file lokal tidak otomatis diizinkan.

9. Latihan pemahaman

Mengapa fitur X regresi harus berbentuk dua dimensi? Mengapa No dibuang pada K-Means? Mengapa scaling setelah split? Apa bedanya fit dan predict? Mengapa K pada K-NN berbeda dari K pada K-Means?

Sumber Pima

CSV Pima - jbrownlee/Datasets

Deskripsi dataset dan urutan fitur